Лекция 1. Предельный переход в неравенствах; бесконечно малые и бесконечно большие функции

Конспект по фотографиям доски (математический анализ, пределы функций)

Обозначения. $\mathring{U}_\delta(a)$ — проколотая δ-окрестность точки a; $U_\varepsilon(B)$ — обычная ε-окрестность; X — область определения, a — предельная точка X. Везде ниже $x \to a$, $x \in X$.

---

1. Теорема 4 (предельный переход в неравенствах)

Если

$$A = \lim_{\substack{x \to a \\ x \in X}} f(x), \qquad B = \lim_{\substack{x \to a \\ x \in X}} g(x), \qquad A < B,$$

то

$$\exists\, \mathring{U}_\delta(a) : \quad f(x) < g(x) \quad \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \cap X.$$

Доказательство. Положим

$$\tau = \frac{A+B}{2}, \qquad \varepsilon = \tau - A = B - \tau = \frac{B-A}{2} > 0.$$

(На доске: две числовые прямые; на верхней отмечены $A < \tau < B$, на нижней — окрестности $\mathring{U}_{\delta_1}(a) \subset \mathring{U}_{\delta_2}(a)$ и образы точек.)

Так как $A = \lim f$, существует $\delta_1 > 0$ такое, что для всех $x \in X \cap \mathring{U}_{\delta_1}(a)$

$$|f(x) - A| < \varepsilon = \tau - A \;\Rightarrow\; A - \tau < f(x) - A < \tau - A \;\Rightarrow\; \boxed{f(x) < \tau} \quad (*)$$

Так как $B = \lim g$, существует $\delta_2 > 0$ такое, что для всех $x \in X \cap \mathring{U}_{\delta_2}(a)$

$$|g(x) - B| < \varepsilon = B - \tau \;\Rightarrow\; \tau - B < g(x) - B < B - \tau \;\Rightarrow\; \boxed{\tau < g(x)} \quad (**)$$

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Тогда для всех $x \in \mathring{U}_\delta(a) \cap X = \mathring{U}_{\delta_1}(a) \cap \mathring{U}_{\delta_2}(a) \cap X$ из $(*)$ и $(**)$

$$f(x) < \tau < g(x). \qquad \blacksquare$$

Следствие. Если $f(x) \le g(x)$ для всех $x \in X$, $A = \lim f$, $B = \lim g$, то $A \le B$.

Доказательство (от противного). Если $A > B$, то по теореме 4 (с переставленными ролями) $g(x) < f(x)$ в некоторой проколотой окрестности, что противоречит $f \le g$. $\blacksquare$

Замечание. В следствии строгое неравенство $f < g$ не сохраняется: $f(x) = 0 < g(x) = |x|$ при $x \neq 0$, но $\lim_{x\to 0} f = \lim_{x\to 0} g = 0$.

---

2. Теорема 5 (о промежуточной функции, «о двух милиционерах»)

Если $f(x) \le h(x) \le g(x)$ для всех $x \in X$ и

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x\in X}} f(x) = \lim_{\substack{x\to a\\ x\in X}} g(x) = A,$$

то

$$\exists \lim_{\substack{x\to a\\ x\in X}} h(x) = A.$$

Доказательство. Возьмём $\forall \varepsilon > 0$.

Существует $\delta_1 > 0$: для всех $x \in \mathring{U}_{\delta_1}(a) \cap X$

$$|f(x) - A| < \varepsilon \;\Rightarrow\; A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon.$$

Существует $\delta_2 > 0$: для всех $x \in \mathring{U}_{\delta_2}(a) \cap X$

$$|g(x) - A| < \varepsilon \;\Rightarrow\; A - \varepsilon < g(x) < A + \varepsilon.$$

При $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ для всех $x \in \mathring{U}_{\delta}(a) \cap X$

$$A - \varepsilon < f(x) \le h(x) \le g(x) < A + \varepsilon \;\Rightarrow\; |h(x) - A| < \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Замечание. Позже эта теорема встречается под названием «теорема о копах» (в записи — «Т. о копах», т.е. «о полицейских/милиционерах»); это стандартная теорема о сжатой переменной (squeeze theorem).

---

3. Теорема 6 (о пределе сложной функции)

Пусть $g : Y \to \mathbb{R}$, b — предельная точка Y; $f : X \to Y$, a — предельная точка X, и

$$\exists \lim_{\substack{y\to b\\ y\in Y}} g(y) = B, \qquad \exists \lim_{\substack{x\to a\\ x\in X}} f(x) = b,$$

$$\exists \mathring{U}_{\Delta}(a),\ \Delta > 0 : \quad f(x) \ne b \quad \forall x \in \mathring{U}_{\Delta}(a).$$

Тогда

$$\exists \lim_{\substack{x\to a\\ x\in X}} g \circ f(x) = \lim_{\substack{y\to b\\ y\in Y}} g(y) = B, \qquad g \circ f(x) = g(f(x)).$$

Доказательство. Возьмём $\forall \varepsilon > 0$.

1. Так как $\lim_{y\to b} g(y) = B$, существует $\sigma > 0$ такое, что
$$\forall y \in \mathring{U}_{\sigma}(b) \cap Y \;\Rightarrow\; g(y) \in U_{\varepsilon}(B).$$
2. Так как $\lim_{x\to a} f(x) = b$, для этого σ существует $\delta_1 > 0$ такое, что
$$\forall x \in \mathring{U}_{\delta_1}(a) \cap X \;\Rightarrow\; f(x) \in U_{\sigma}(b).$$
3. Пусть $\delta = \min(\delta_1, \Delta)$. Для всех $x \in \mathring{U}_{\delta}(a) \cap X$ имеем $f(x) \in U_{\sigma}(b)$ и $f(x) \ne b$; так как $f : X \to Y$, то $f(x) \in Y$. Поэтому
$$f(x) \in \mathring{U}_{\sigma}(b) \cap Y \;\Rightarrow\; g(f(x)) \in U_{\varepsilon}(B).$$

Это и означает $\lim_{x\to a} g\circ f(x) = B$. ■

Замечание о роли условия $f(x)\neq b$**.** Без него теорема неверна. Пример: $f(x)\equiv 0$, $g(y)=\begin{cases}0, & y\neq 0\\ 1, & y=0\end{cases}$.

Тогда $\lim_{y\to 0} g(y)=0$, $\lim_{x\to 0} f(x)=0$, но $g\circ f\equiv 1$, и $\lim_{x\to 0} g\circ f(x)=1\neq 0$.

Пример.

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}.$$

Сделаем замену $y=\sqrt[6]{x}$. Тогда $\sqrt{x}=y^3$, $\sqrt[3]{x}=y^2$ и

$$\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}=\frac{(\sqrt[6]{x})^3-1}{(\sqrt[6]{x})^2-1}=g\circ f(x),\qquad f(x)=\sqrt[6]{x},\quad g(y)=\frac{y^3-1}{y^2-1}.$$

Так как $\lim_{x\to 1}\sqrt[6]{x}=1=b$ и $f(x)\neq 1$ при $x\neq 1$, условия теоремы 6 выполнены:

$$\lim_{y\to 1}\frac{(y-1)(y^2+y+1)}{(y-1)(y+1)}=\lim_{y\to 1}\frac{y^2+y+1}{y+1}=\frac{3}{2}.$$

(На доске в подписи под пределом $\lim f(x)=\lim\sqrt[6]{x}$ *стоит «*$y\to 1$*» вместо «*$x\to 1$*» — по-видимому, оговорка.)*

---

4. Бесконечно малые и бесконечно большие функции

Определение. Если $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x\in X}} f(x)=0$, то f называется *бесконечно малой функцией* (б.м.ф.) при $x\to a$.

Определение. Если

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0:\ \forall x\in \mathring{U}_\delta(a)\cap X\ \Rightarrow\ |f(x)|>\varepsilon,$$

то f называется *бесконечно большой функцией* (б.б.ф.) при $x\to a$. Обозначение: $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x\in X}} f(x)=\infty$.

Пример: $y=\dfrac{1}{x-a}$.

Окрестность ∞ (на доске — сфера Римана и стереографическая проекция из точки N) — это множество $\{x:|x|>\varepsilon\}$, то есть внешность отрезка $[-\varepsilon,\varepsilon]$.

Определение. Если

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0:\ \forall x\in \mathring{U}_\delta(a)\cap X\ \Rightarrow\ f(x)>\varepsilon,$$

то f — *положительная б.б.ф.*, и пишут $\lim\limits_{x\to a} f(x)=+\infty$. Пример: $y=\dfrac{1}{x^2}$. Аналогично определяется $-\infty$ (с неравенством $f(x)<-\varepsilon$).

Свойства

В каждом пункте $x\to a$, $x\in X$.

(1) Произведение б.м.ф. на ограниченную функцию есть б.м.ф.

Пусть f — б.м.ф., а g ограничена в некоторой окрестности a:

$$\exists M>0,\ \exists\mathring{U}_\Delta(a):\ |g(x)|\le M\quad\forall x\in\mathring{U}_\Delta(a)\cap X.$$

Доказательство. Возьмём $\forall\varepsilon>0$. Так как $\lim f=0$, для числа ε/M существует $\delta_1>0$ такое, что

$$\forall x\in\mathring{U}_{\delta_1}(a)\cap X\ \Rightarrow\ |f(x)|<\frac{\varepsilon}{M}.$$

При $\delta = \min(\delta_1, \Delta)$ для всех $x \in \mathring{U}_\delta(a) \cap X$

$$|f(x)g(x)| = |f(x)|\,|g(x)| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon,$$

то есть $\lim f \cdot g = 0$. ■

(2) Если f — б.б.ф., то $1/f$ — б.м.ф.

Доказательство. Так как $\lim f = \infty$, для $\forall \varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что

$$\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \cap X \;\Rightarrow\; |f(x)| > \frac{1}{\varepsilon} \;\Rightarrow\; \left|\frac{1}{f(x)}\right| < \varepsilon \;\Rightarrow\; \lim_{x\to a} \frac{1}{f(x)} = 0. \qquad \blacksquare$$

(Функция $1/f$ определена в окрестности a, поскольку там $|f| > 1/\varepsilon > 0$.)

(3) Если f — б.м.ф. и $f(x) \neq 0$ для всех $x \in \mathring{U}_\Delta(a)$, то $1/f$ — б.б.ф.

Доказательство. Возьмём $\forall \varepsilon > 0$. Так как $\lim f = 0$, для числа $1/\varepsilon$ существует $\delta_1 > 0$ такое, что

$$\forall x \in \mathring{U}_{\delta_1}(a) \cap X \;\Rightarrow\; |f(x)| < \frac{1}{\varepsilon}.$$

При $\delta = \min(\delta_1, \Delta)$ для всех $x \in \mathring{U}_\delta(a) \cap X$ имеем $f(x) \neq 0$ и

$$\left|\frac{1}{f(x)}\right| > \varepsilon,$$

то есть $\lim \dfrac{1}{f} = \infty$. ■

(4) Сумма двух б.б.ф. одного знака есть б.б.ф. того же знака.

Доказательство. Пусть $\lim f = +\infty$ и $\lim g = +\infty$. Возьмём $\forall \varepsilon > 0$. Существуют $\delta_1, \delta_2 > 0$ такие, что

$$f(x) > \varepsilon \;\; \forall x \in \mathring{U}_{\delta_1}(a) \cap X, \qquad g(x) > \varepsilon \;\; \forall x \in \mathring{U}_{\delta_2}(a) \cap X.$$

При $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ для всех $x \in \mathring{U}_\delta(a) \cap X$

$$f(x) + g(x) > 2\varepsilon > \varepsilon,$$

то есть $\lim(f + g) = +\infty$. Случай $-\infty$ аналогичен: из $f < -\varepsilon$ и $g < -\varepsilon$ следует $f + g < -2\varepsilon < -\varepsilon$. ■

Замечание. Условие «одного знака» существенно. При $x \to 0$ для $f = \frac{1}{x^2}$, $g = -\frac{1}{x^2}$ сумма равна 0; для $f = \frac{1}{x^2} + 1$, $g = -\frac{1}{x^2}$ сумма равна 1; в общем случае сумма может иметь любой предел или не иметь его вовсе.

(5) Если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$ и $\lim\limits_{x\to a} g(x) = A \neq 0$, то $\lim\limits_{x\to a} f(x)g(x) = \infty$.

Доказательство. Так как $\lim g = A$, для числа $\frac{|A|}{2}$ существует $\delta_1 > 0$ такое, что для всех $x \in \mathring{U}_{\delta_1}(a) \cap X$

$$|g(x) - A| < \frac{|A|}{2} \;\Rightarrow\; |g(x)| \geq |A| - |g(x) - A| > \frac{|A|}{2}.$$

Так как $\lim f = \infty$, для $\forall \varepsilon > 0$ существует $\delta_2 > 0$ такое, что

$$|f(x)| > \varepsilon \cdot \frac{2}{|A|} \quad \forall x \in \mathring{U}_{\delta_2}(a) \cap X.$$

Следовательно, для всех $x \in \mathring{U}_{\delta_1}(a) \cap \mathring{U}_{\delta_2}(a) \cap X$

$$|f(x)g(x)| > \varepsilon \cdot \frac{2}{|A|} \cdot \frac{|A|}{2} = \varepsilon \;\Rightarrow\; \lim_{x\to a} f(x)g(x) = \infty. \qquad \blacksquare$$

Замечание. При $A = 0$ (т.е. g — б.м.ф.) произведение $f \cdot g$ — неопределённость $\infty \cdot 0$: например, $\frac{1}{x} \cdot x = 1$, $\frac{1}{x} \cdot x^2 = x \to 0$, $\frac{1}{x^2} \cdot x \to \infty$.